

Guía de Oportunidades de Toda la Vida 98 — Técnico Agropecuario

Versión: 2.0 — maestro de trabajo controlado

Idioma: Español latinoamericano neutro (es-419)

Referencia ocupacional principal en EE. UU.: O*NET-SOC 19-4012.00 — Agricultural Technicians

Comparación en Canadá: NOC 22110 — Biological technologists and technicians

Comparación en Colombia: CUOC 31421 — Técnicos agropecuarios

Fecha de revisión: 2026-08-22

Qué es esta carrera

Los técnicos agropecuarios ayudan a científicos, agrónomos, equipos de producción, laboratorios, productores, equipos de producción animal, operaciones de semillas, organizaciones de investigación, entidades gubernamentales, empresas agroalimentarias y otros profesionales a recopilar información confiable y realizar trabajo técnico en agricultura.

El trabajo puede combinar actividades de campo, laboratorio, muestreo de cultivos o animales, preparación de equipos, mediciones, registros, experimentos controlados, seguimiento de producción, entrada y análisis de datos, controles de calidad, mediciones de riego o ambientales, trabajo con semillas, apoyo a investigación y mantenimiento de equipos.

Los cargos varían. Los empleadores pueden usar títulos como técnico agropecuario, técnico de investigación agrícola, técnico de agronomía, auxiliar de campo, técnico de cultivos, técnico de semillas, técnico de laboratorio, asistente de investigación, tecnólogo agropecuario, técnico de producción, técnico de calidad, técnico de agricultura de precisión o técnico de investigación de campo.

Esta guía usa **O*NET-SOC 19-4012.00 — Agricultural Technicians** como referencia principal de Estados Unidos. La comparación canadiense amplia más cercana utilizada aquí es **NOC 22110 — Biological technologists and technicians**. La comparación colombiana es **CUOC 31421 — Técnicos agropecuarios**. Estos sistemas se superponen, pero no son equivalencias exactas uno a uno.

Un técnico agropecuario no es automáticamente agrónomo, científico agrícola, veterinario, aplicador de plaguicidas autorizado, ingeniero, director de laboratorio, administrador de finca u otro profesional regulado. La autoridad depende de la jurisdicción, el empleador, la credencial, la tarea, la etiqueta del producto, el protocolo de investigación y la responsabilidad delegada.

Por qué esta función puede ser una oportunidad

La tecnología agropecuaria puede ser adecuada para personas a quienes les gustan la ciencia práctica, las plantas, los animales, los suelos, el trabajo de campo, los laboratorios, las mediciones, los equipos, los datos y la solución de problemas reales de producción o investigación.

La experiencia transferible puede venir de:

- agricultura o ganadería;
- jardinería, horticultura, viveros o invernaderos;
- paisajismo;
- producción de alimentos;
- trabajo de laboratorio;
- cuidado de animales;
- riego;
- trabajo ambiental de campo;
- GIS/SIG o cartografía;
- operación o mantenimiento de maquinaria;
- inspección de calidad;
- almacén o inventarios;
- recolección de datos;
- manufactura;
- experiencia técnica militar;
- programas comunitarios de agricultura;
- ventas o atención técnica agropecuaria.

Una persona en formación no necesita dominar todos los cultivos, especies animales, técnicas de laboratorio, equipos o reglamentos agrícolas. Una base sólida para empezar es más transferible: observar con cuidado, medir correctamente, seguir procedimientos aprobados, etiquetar muestras con precisión, proteger la integridad de los datos, trabajar con seguridad, documentar desviaciones, respetar los límites regulados y saber cuándo detenerse y escalar.

Qué puede hacer un técnico agropecuario

Según el empleador y la especialidad, un técnico agropecuario puede:

- ayudar a científicos o agrónomos con investigación de cultivos, suelo, semillas, fibras, plagas, nutrición, reproducción o producción;
- recolectar muestras aprobadas de campo, cultivos, suelo, agua, alimento, semillas, tejidos u otros materiales;
- preparar especímenes conforme a un procedimiento escrito;
- etiquetar muestras y mantener trazabilidad;

- preparar equipos aprobados de laboratorio o campo;
- verificar el estado del instrumento antes de usarlo;
- registrar temperatura, humedad, pH, masa, dimensiones, conteos, crecimiento, rendimiento, clima, riego u otras variables asignadas;
- ingresar datos en sistemas aprobados;
- revisar hojas de campo para detectar datos faltantes o inconsistentes;
- ayudar a establecer parcelas experimentales bajo un diseño escrito;
- monitorear crecimiento de cultivos o parámetros de producción;
- apoyar actividades de producción o calidad de semillas;
- apoyar trabajo en invernaderos, viveros, riego, hidroponía o ambientes controlados;
- apoyar investigación o monitoreo de producción animal bajo procedimientos aprobados de cuidado animal;
- preparar materiales y equipos para pruebas;
- realizar pruebas asignadas con métodos aprobados;
- limpiar y mantener equipos no contaminados dentro de la autoridad asignada;
- documentar problemas de equipo y solicitar reparación;
- ayudar con verificaciones de calibración cuando tenga capacitación y autorización;
- apoyar registros de control de calidad y buenas prácticas de producción;
- fotografiar o cartografiar observaciones de campo cuando esté permitido;
- preparar gráficos, resúmenes, mapas o informes para revisión profesional;
- apoyar el control de inventario de muestras, suministros, semillas, herramientas o químicos aprobados;
- ayudar a investigar desviaciones, resultados inusuales o problemas de producción;
- apoyar sistemas de agricultura de precisión o sensores;
- comunicar observaciones a científicos, supervisores, operadores, productores, personal de laboratorio o calidad.

Técnico agropecuario, científico, agrónomo, veterinario y trabajador agrícola no son la misma función

Los títulos pueden superponerse, pero los límites de autoridad importan.

Técnico agropecuario

Un técnico generalmente realiza trabajo técnico definido, como muestreo, monitoreo, medición, pruebas, apoyo de equipos, observaciones de campo, tareas experimentales controladas, manejo de datos y documentación.

Científico agrícola o agrónomo

Un científico o agrónomo puede diseñar investigación, interpretar sistemas biológicos o productivos complejos, desarrollar recomendaciones, tomar decisiones técnicas de mayor consecuencia o contar con credenciales exigidas por el empleador o la jurisdicción.

Veterinario u otro profesional veterinario

El trabajo agropecuario relacionado con animales no otorga al técnico autoridad para diagnosticar enfermedades, prescribir medicamentos, seleccionar dosis, determinar períodos de retiro o realizar procedimientos veterinarios fuera del alcance delegado y legalmente permitido.

Aplicador o manipulador de plaguicidas

El título de técnico agropecuario no autoriza automáticamente a mezclar, cargar, aplicar, desechar plaguicidas o trabajar con equipos contaminados. Esas actividades pueden activar requisitos separados de capacitación, etiqueta, empleador, Worker Protection Standard de EPA, estado/localidad o certificación.

Trabajador agrícola u operador de equipos

Algunos técnicos agropecuarios también realizan tareas de producción u operación de equipos. Otros trabajan principalmente en investigación o laboratorio. Nunca suponga autoridad para operar maquinaria solo por el título del cargo.

Fundamentos científicos esenciales

Bases útiles incluyen:

- biología básica;
- estructura y crecimiento vegetal;
- conceptos de suelo;
- agua y riego;
- biología animal cuando corresponda;
- ecología;
- fundamentos de química;
- medición y unidades;
- porcentajes y proporciones;
- estadística básica;
- controles experimentales;
- prevención de contaminación;
- integridad de datos;
- uso seguro de equipos.

No necesita memorizar todos los términos científicos antes de postularse. Sí necesita una base suficiente para reconocer lo que no sabe y seguir un método controlado sin inventar instrucciones faltantes.

Medición y unidades

Los datos agropecuarios pueden quedar inutilizables cuando faltan unidades, se convierten incorrectamente o se copian al campo equivocado.

Desarrolle hábitos con:

- masa y peso;
- longitud y área;
- volumen;
- temperatura;
- tiempo;
- humedad;
- presión;
- flujo;
- concentración según el método aprobado;
- conteos y tasas;
- porcentajes;
- coordenadas geográficas;
- fechas y marcas de tiempo.

Registre siempre la unidad exigida por el procedimiento o sistema de datos. No convierta silenciosamente un resultado. Si se requiere conversión, conserve el valor original y documente el método cuando el procedimiento lo exija.

Muestreo y trazabilidad

Una prueba de laboratorio técnicamente perfecta no puede corregir una muestra mal etiquetada o contaminada.

Un flujo genérico y seguro de muestreo es:

1. leer el plan o protocolo de muestreo aprobado;
2. confirmar sitio, parcela, grupo animal, material, fecha y ventana de muestreo correctos;
3. verificar recipientes, herramientas, etiquetas, EPP y documentación requeridos;
4. prevenir contaminación cruzada usando el método aprobado de limpieza o reemplazo;
5. recolectar solo el tipo y cantidad de muestra especificados;
6. etiquetar inmediatamente con el identificador exigido;

7. registrar hora, lugar, condiciones, recolector y otros metadatos requeridos;
8. conservar, almacenar y transportar exactamente como exige el método aprobado;
9. mantener cadena de custodia cuando corresponda;
10. documentar desviaciones en vez de ocultarlas;
11. entregar la muestra a la persona o lugar designado;
12. conservar el registro original.

Esta guía intencionalmente no especifica métodos regulados de muestreo de plaguicidas, veterinarios, microbiológicos o químicos. Use el procedimiento validado del empleador o el método aplicable del regulador/laboratorio.

Observaciones de campo y datos de investigación

Los buenos registros de campo separan lo que se **observó** de lo que se **infiere**.

Un registro útil puede incluir:

- fecha y hora;
- identificador de parcela/sitio/muestra;
- observador;
- identificador del instrumento;
- estado de calibración o verificación cuando se requiera;
- clima o condiciones ambientales cuando correspondan;
- medición y unidades;
- identificador de imagen/archivo;
- condición inesperada;
- desviación del protocolo;
- acción tomada;
- persona notificada.

No “limpie” un conjunto de datos eliminando observaciones inusuales sin una razón aprobada. Un valor atípico puede ser un error, pero también puede ser el resultado más importante del experimento.

Fundamentos de laboratorio

Los técnicos agropecuarios pueden trabajar en laboratorios de semillas, suelo, plantas, alimentos para animales, ambiente, biología, química, calidad o producción.

Hábitos generales de laboratorio:

- leer el procedimiento vigente antes de empezar;
- identificar capacitación y peligros requeridos;

- usar el EPP correcto;
- verificar que el instrumento esté listo;
- verificar el estado de calibración cuando corresponda;
- usar recipientes limpios e identificados correctamente;
- prevenir contaminación cruzada;
- etiquetar reactivos/materiales según el sistema del laboratorio;
- conservar resultados originales;
- registrar desviaciones;
- mantener orden y limpieza;
- eliminar residuos por la ruta aprobada;
- reportar derrames, exposiciones, roturas, fallas de equipo o resultados inesperados.

Nunca invente una concentración de reactivo, condición de incubación, regla de conservación, límite de prueba o criterio de aceptación faltante.

Apoyo a cultivos y producción vegetal

Según el cargo, un técnico puede apoyar:

- establecimiento de cultivos;
- seguimiento de crecimiento vegetal;
- operaciones de invernadero;
- observaciones de riego;
- propagación;
- producción de semillas;
- mediciones de cosecha;
- ensayos de rendimiento;
- ensayos de variedades;
- monitoreo de plagas/enfermedades;
- muestreo de suelo;
- ensayos de investigación de nutrientes;
- investigación de malezas o insectos;
- producción en viveros;
- agricultura en ambientes controlados;
- cartografía de campo.

Observar no es lo mismo que prescribir. Un técnico puede registrar síntomas o conteos de plagas sin diagnosticar independientemente una enfermedad ni prescribir un tratamiento con plaguicidas/fertilizantes, salvo que esa autoridad haya sido formalmente asignada y sea legalmente permitida.

Trabajo agropecuario relacionado con animales

Algunos técnicos ayudan con reproducción, nutrición, producción, investigación, muestreo o registros de animales.

Límites seguros:

- seguir protocolos aprobados de manejo animal e investigación;
- usar procedimientos de sujeción y EPP requeridos;
- reconocer peligros de comportamiento propios de cada especie;
- reportar mordeduras, arañazos, incidentes con objetos punzantes, enfermedad inusual o posible exposición zoonótica;
- mantener identificación de animales/muestras;
- documentar correctamente alimento, peso, producción, ambiente u otras observaciones asignadas;
- escalar sospechas de enfermedad o bienestar al profesional responsable.

No diagnostique enfermedades, prescriba tratamientos, altere dosis, cambie períodos de retiro, modifique dietas controladas ni realice procedimientos fuera de su capacitación y autoridad.

Trabajo con plaguicidas: trabajador agrícola y manipulador no son la misma categoría

El Worker Protection Standard de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos distingue entre **trabajadores agrícolas** y **manipuladores de plaguicidas**.

El trabajo de manipulador puede incluir:

- mezclar o cargar plaguicidas;
- transferir plaguicidas;
- aplicar plaguicidas;
- manipular recipientes abiertos;
- limpiar, ajustar o reparar equipos de aplicación contaminados;
- ayudar con la aplicación;
- ciertas tareas de asesor de cultivos;
- desechar plaguicidas o recipientes.

El título de técnico agropecuario no lo convierte por sí solo en manipulador o aplicador autorizado.

Seguridad con plaguicidas: siga la etiqueta y el programa regulado

La etiqueta, la ley aplicable, el programa del empleador, el Worker Protection Standard, la capacitación, certificación, EPP, zonas de exclusión de aplicación, intervalos de entrada restringida, descontaminación y procedimientos de emergencia pueden tener consecuencias legales y de salud.

Por eso esta guía **no** proporciona:

- dosis o tasas de plaguicidas;
- recetas de mezclas en tanque;
- instrucciones de dilución;
- usos fuera de etiqueta;
- cálculos de intervalos de entrada restringida;
- autorización de reingreso;
- selección de respiradores;
- instrucciones de método de aplicación;
- instrucciones específicas de disposición de un plaguicida;
- recomendaciones de tratamiento para cultivo, animal, plaga o enfermedad.

Si se le asigna una tarea con plaguicidas, use la etiqueta vigente y el proceso aprobado del empleador y confirme capacitación, certificación, EPP, evaluación médica/prueba de ajuste cuando corresponda y autoridad requerida.

Seguridad de maquinaria agrícola y PTO

El trabajo agropecuario puede incluir tractores, cosechadoras, sinfines, transportadores, bombas, riego, segadoras, equipos de labranza, sistemas de granos, equipos de taller y máquinas impulsadas por toma de fuerza (PTO).

Las reglas agrícolas de OSHA exigen protecciones para determinados peligros de transmisión de potencia. Reglas prácticas:

- mantenga protecciones y resguardos requeridos;
- no alcance por encima ni cruce un eje giratorio;
- mantenga ropa suelta, cabello, joyas, cordones y herramientas lejos de maquinaria giratoria;
- asegúrese de que las personas estén despejadas antes de arrancar o energizar;
- no dé servicio solo porque el control normal está apagado;

- siga el proceso aprobado de control/aislamiento de energía antes de mantenimiento;
- no trabaje bajo equipos elevados sin soporte seguro;
- reporte resguardos faltantes o dañados;
- use únicamente equipos para los cuales esté capacitado y autorizado;
- siga instrucciones del fabricante y del empleador.

Una PTO puede causar atrapamiento catastrófico. Nunca la trate como un eje ordinario al que puede acercarse porque parece girar lentamente.

Límites con tractores y vehículos

Cuando el cargo incluye tractores:

- use protección contra vuelco y cinturón cuando corresponda;
- siga requisitos de capacitación del operador;
- inspeccione el equipo como se exija;
- no transporte pasajeros no autorizados;
- comprenda pendientes, cargas, implementos, visibilidad, frenado y estabilidad;
- deténgase y reporte equipo inseguro;
- siga las reglas del empleador para vías, remolques, ATV/UTV y equipos móviles.

Esta guía no es un curso de certificación de operador.

Calor, clima y condiciones de campo

El campo puede exponer al técnico a calor, sol, tormentas, frío, terreno irregular, insectos, animales, polvo, alérgenos, ruido y lugares remotos.

Siga los controles específicos del empleador. En calor, los programas pueden incluir hidratación, descanso/enfriamiento o sombra, aclimatación, reconocimiento de síntomas, supervisión y respuesta de emergencia.

El EPP requerido por un plaguicida puede aumentar la carga térmica. No se quite EPP obligatorio por incomodidad; siga el proceso de seguridad por calor y plaguicidas y escale condiciones inseguras.

Peligros biológicos, zoonóticos y objetos punzantes

La investigación agropecuaria puede involucrar animales, tejidos, muestras biológicas, agujas, insectos, microorganismos, estiércol, suelo, aguas residuales u otro material biológico.

Use los controles de bioseguridad y cuidado animal asignados. Reporte mordeduras, arañazos, pinchazos, salpicaduras, derrames, posible exposición zoonótica o enfermedad inusual de inmediato.

No suponga que una muestra es inocua porque proviene de una finca y no de un hospital.

Seguridad química más allá de plaguicidas

Puede haber fertilizantes, combustibles, limpiadores, químicos de laboratorio, desinfectantes, ácidos/bases, gases comprimidos u otros productos peligrosos.

Reglas generales:

- identifique el producto antes de usarlo;
- lea la SDS/Hoja de Datos de Seguridad y etiqueta vigentes cuando corresponda;
- use el recipiente aprobado;
- nunca use un químico sin etiqueta;
- siga reglas de compatibilidad de almacenamiento;
- use ventilación y EPP requeridos;
- no combine productos salvo que un procedimiento aprobado lo permita;
- conozca la ruta de reporte de derrames/emergencias;
- mantenga comida y bebidas fuera de áreas prohibidas.

Riego, agua y monitoreo ambiental

Los técnicos pueden apoyar sistemas de riego/drenaje y recopilar datos de flujo, presión, humedad, clima, calidad de agua o condiciones de campo.

Use equipos calibrados/verificados cuando el procedimiento lo exija. No cambie configuraciones de bombas, presión, electricidad, inyección química o tratamiento de agua fuera de la autoridad asignada.

Las decisiones regulatorias ambientales o de vertimientos deben escalarse al profesional responsable cuando estén fuera del alcance delegado.

Agricultura de precisión, GIS/SIG, sensores y drones

Las operaciones modernas pueden usar:

- GPS/GNSS;
- GIS/SIG;
- teledetección;
- monitores de rendimiento;
- estaciones meteorológicas;
- sensores de humedad de suelo;
- riego conectado;
- telemetría de maquinaria;

- cámaras;
- drones;
- paneles en la nube;
- plataformas de datos de campo.

Aprenda habilidades transferibles: sistemas de coordenadas, metadatos, identificación de sensores, calibración/verificación, sincronización, nombres de archivos, control de calidad, copias de seguridad y control de cambios.

El uso de drones puede requerir autoridad aeronáutica, capacitación, registro, reglas operativas, espacio aéreo o requisitos del empleador. No suponga que el título de técnico agropecuario autoriza el vuelo.

Integridad de datos y control de versiones

Las decisiones agropecuarias pueden distorsionarse por registros débiles.

Proteja:

- IDs de muestras;
- IDs de parcelas;
- IDs de animales;
- fechas/horas;
- unidades;
- mediciones originales;
- códigos de tratamiento;
- IDs de instrumentos;
- estado de calibración;
- versiones de protocolos;
- capas de mapas;
- imágenes;
- resultados de laboratorio;
- cadenas de custodia;
- correcciones aprobadas.

Al corregir un registro, siga el método de auditoría aprobado. No sobrescriba ni antedate un registro para que un ensayo, inspección o resultado de producción parezca mejor.

Ciberseguridad en agricultura conectada

Los sistemas agrícolas y de investigación conectan cada vez más operaciones físicas con sistemas digitales.

Buenas prácticas:

- use dispositivos y cuentas aprobados por el empleador;

- use MFA cuando esté disponible;
- proteja credenciales y códigos de recuperación;
- no conecte USB desconocidos a sistemas de laboratorio, campo o producción;
- verifique solicitudes inusuales para instalar software o firmware;
- siga procedimientos controlados de actualización y respaldo;
- separe cuentas/dispositivos personales de los laborales cuando se requiera;
- proteja datos propietarios de cultivos, fincas, clientes, ubicación, investigación, animales y producción;
- reporte phishing, malware, compromiso de cuentas o comportamiento inexplicable de equipos conectados;
- no comparta credenciales de acceso remoto con proveedores fuera del proceso aprobado.

La ciberseguridad puede convertirse en asunto de seguridad y producción cuando equipos conectados influyen en riego, ambiente, maquinaria o laboratorios.

IA responsable en trabajo técnico agropecuario

La IA puede ayudar con aprendizaje y redacción de bajo riesgo cuando el empleador o institución lo permita.

Usos razonables:

- explicar un concepto científico público en lenguaje sencillo;
- generar preguntas ficticias de práctica;
- sugerir encabezados para un informe no confidencial;
- mejorar gramática;
- organizar investigación pública;
- crear un borrador genérico de checklist para revisión humana;
- ayudar con fórmulas de hoja de cálculo usando datos ficticios.

La verificación humana es obligatoria para trabajo técnico consecuente.

No dependa de IA como autoridad final para:

- dosis, mezclas, etiquetas, intervalos de entrada o decisiones de aplicación de plaguicidas;
- prescripciones de fertilizantes o químicos;
- diagnóstico veterinario, medicamento, dosis o períodos de retiro;
- diagnóstico de enfermedades o plagas sin verificación calificada;
- decisiones de bienestar o tratamiento animal;
- métodos de laboratorio o criterios de aceptación;
- resultados de muestras o campo;

- decisiones de protección u operación segura de maquinaria;
- aceptación de calibración;
- decisiones de inyección química en riego;
- decisiones ambientales reguladas;
- conclusiones de investigación;
- liberación de alimentos/alimentos para animales por seguridad;
- cumplimiento legal o regulatorio.

Nunca use IA para fabricar resultados de muestras, observaciones de campo, registros de tratamientos o animales, entradas de cadena de custodia, resultados de laboratorio, registros de calibración o resultados experimentales.

No cargue investigación confidencial, información propietaria de finca/cliente, credenciales, registros regulados, hallazgos no publicados, ubicaciones sensibles precisas u otros datos protegidos a un servicio de IA no aprobado.

Educación y rutas de entrada — Estados Unidos

BLS describe la educación postsecundaria, comúnmente un **associate degree**, como ruta típica para técnicos agrícolas y de ciencia de alimentos, aunque los requisitos varían por empleador y especialidad.

Programas relacionados:

- ciencias agrícolas;
- tecnología agrícola;
- agronomía;
- ciencias vegetales;
- ciencias animales;
- ciencias del suelo;
- horticultura;
- agricultura de precisión;
- biotecnología;
- tecnología de laboratorio;
- ciencia/tecnología ambiental;
- GIS/SIG;
- tecnología de riego;
- tecnología de maquinaria agrícola.

Antes de pagar, compare costos totales, equipos, acceso a laboratorio/campo, experiencia supervisada, pasantías, transferencia académica, alianzas con empleadores, límites de capacitación en plaguicidas, formación en cuidado animal y evidencia actual de colocación laboral.

Localizador de capacitación y financiación — Estados Unidos

CareerOneStop ofrece un localizador de programas de capacitación elegibles para WIOA:

<https://www.careeronestop.org/LocalHelp/EmploymentAndTraining/find-WIOA-training-programs.aspx>

Un American Job Center puede explicar opciones locales actuales. Elegibilidad, proveedores aprobados, servicios de apoyo, ayuda de matrícula y otros fondos varían por área e individuo.

Busque familias relacionadas, no solo “agricultural technician”.

Esta guía no garantiza aprobación de fondos.

Ruta en Canadá

Job Bank vincula agricultural technician con **NOC 22110 — Biological technologists and technicians**.

La familia NOC apoya a profesionales en agricultura, recursos naturales, ambiente, biología vegetal y animal, microbiología, biotecnología y entornos relacionados de campo/laboratorio.

Los requisitos varían. La formación de college es una ruta común, con diferencias de duración/profundidad entre técnico y tecnólogo. Verifique provincia, empleador, cargo y credencial actuales.

Salarios y perspectivas en Canadá

Job Bank, actualizado **19 de noviembre de 2025**:

- bajo: **C\$19.50/hora**;
- mediano: **C\$29.12/hora**;
- alto: **C\$43.00/hora**.

El período de referencia es 2023–2024, fuente Labour Force Survey / Statistics Canada.

Las perspectivas varían por provincia/territorio. No trate el número de vacantes actuales de Job Bank como pronóstico.

Capacitación y apoyos de empleo en Canadá

Comience con:

<https://www.canada.ca/en/services/jobs/training.html>

Los Labour Market Agreements canalizan apoyo de capacitación y empleo a provincias y territorios:

<https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/training-agreements.html>

Información de Labour Market Development Agreements:

<https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/training-agreements/lmda.html>

La elegibilidad y el apoyo disponible varían. Son localizadores, no promesas de pago o admisión.

Ruta en Colombia — CUOC 31421

OCUPACOL identifica **CUOC 31421 — Técnicos agropecuarios**, nivel de competencia 3.

El perfil incluye apoyo técnico a profesionales agrícolas, biológicos, de producción, semillas, laboratorio y recursos. Las funciones incluyen recolección de especímenes, muestreo/pruebas, preparación de materiales/equipos, apoyo experimental, medición/monitoreo, análisis/informes, buenas prácticas de producción y apoyo productivo.

La CUOC es una referencia ocupacional sólida, pero importan el cargo y alcance reales del empleador.

Precaución con datos salariales de Colombia

OCUPACOL muestra aproximadamente **COP 1,509,958-4,560,530**, pero la página declara expresamente que los datos **no cuentan con representatividad estadística según la metodología aplicada**.

Por tanto:

- no presente el rango como salario nacional actual estadísticamente representativo;
- mantenga la advertencia junto al número;
- revise vacantes y condiciones contractuales actuales;
- separe anuncios de empleo de estadísticas oficiales.

Ruta SENA — Gestión de la Producción Agrícola

SENA Betowa lista **Gestión de la Producción Agrícola** como:

- Titulada;
- **Tecnólogo;**
- **3,984 horas;**
- **Presencial;**

- edad **15+** en la oferta revisada;
- resultado de examen de estado de educación media requerido en la oferta revisada;
- admisión sujeta a cupos y selección SENA.

Competencias incluyen control de producción, datos agrícolas, riego/drenaje, establecimiento y cosecha, propagación, investigación formativa, planeación productiva, seguridad/ambiente, razonamiento cuantitativo y herramientas digitales.

La cohorte, ciudad, fecha, modalidad empresarial y cupos pueden cambiar. Verifique Betowa antes de planear la inscripción.

Ruta SENA — Cultivos Agrícolas

SENA Betowa lista **Cultivos Agrícolas** como:

- Titulada;
- **Técnico**;
- **2,200 horas**;
- **Presencial**;
- edad **16+**;
- 9.º grado aprobado en la página revisada;
- requisitos adicionales de selección/identificación;
- admisión sujeta a cupos y procedimiento SENA.

El programa cubre preparación de suelos, siembra, mantenimiento, cosecha, buenas prácticas agrícolas y tecnologías limpias.

Mantenga esta ruta técnica de 2,200 horas separada de la ruta tecnólogo de 3,984 horas.

Localizador de formación en América Latina y el Caribe

OIT/Cinterfor puede ayudar a localizar instituciones nacionales de formación profesional:

<https://www.oitcinterfor.org/>

<https://www.oitcinterfor.org/statsfp/paises>

Busque tecnología agrícola, producción de cultivos, apoyo agronómico, producción animal, horticultura, riego, agricultura de precisión, laboratorio, monitoreo ambiental, maquinaria, GIS/SIG y campos relacionados.

Verifique admisión, costo, modalidad, credencial, financiación y reconocimiento directamente con la institución.

Panorama oficial de remuneración — Estados Unidos

O*NET, actualizado 2026 con datos BLS 2025:

- mediana **\$23.86/hora**;
- mediana **\$49,630/año**;
- percentil 10 **\$35,980/año / \$17.30/hora**;
- percentil 25 **\$40,950/año / \$19.69/hora**;
- percentil 75 **\$63,630/año / \$30.59/hora**;
- percentil 90 **\$76,480/año / \$36.77/hora**.

O*NET reporta 18,600 trabajadores en 2024 y crecimiento proyectado promedio de 3%-4% para 2024-2034.

Contexto BLS OOH anterior

BLS OOH reporta mediana de **\$46,790/año en mayo de 2024**, percentil bajo **<\$32,860** y alto **>\$69,010**.

BLS proyecta empleo de técnicos agrícolas de **18,600 en 2024 a 19,400 en 2034**, aproximadamente **+800 / 4%**.

No sustituya cifras del grupo más amplio Agricultural and Food Science Technicians por las específicas de Agricultural Technicians.

Contexto privado de mercado — Estados Unidos

ZipRecruiter reportó al **7 de agosto de 2026** aproximadamente:

- **\$43,987/año**;
- **\$21.15/hora** equivalente;
- rango anual de percentiles 25-75 de aproximadamente **\$37,000-\$41,500**;
- percentil 90 aproximadamente **\$57,500**.

Fuente: <https://www.ziprecruiter.com/Salaries/Agricultural-Technician-Salary>

Es una estimación privada, no una estadística BLS. Úsela solo como contexto secundario.

Contexto actual de anuncios en Colombia

Computrabajo muestra vacantes con títulos como Técnico Agropecuario, Técnico Agrícola/Agropecuario y Tecnólogo Agropecuario. Ejemplos indexados recientes abarcan aproximadamente **COP 1.75M-3.54M/mes**, según cargo y ubicación.

Fuente/localizador: <https://co.computrabajo.com/trabajo-de-tecnico-agropecuario>

Son anuncios transitorios, no una encuesta nacional representativa. Algunos incluyen ventas, producción animal, servicio de campo o supervisión que no equivalen al perfil base CUOC 31421.

Accesibilidad y ajuste al trabajo

Los trabajos varían mucho en exigencia física.

Algunos se enfocan en:

- laboratorio;
- preparación de muestras;
- datos;
- GIS/SIG;
- calidad de semillas;
- documentación;
- monitoreo de ambientes controlados.

Otros implican terreno irregular, calor, lluvia/frío, levantamiento dentro de límites asignados, escaleras/invernaderos, animales, ruido, polvo, alérgenos, viajes o horarios estacionales.

Lea las funciones esenciales reales. Use el proceso del empleador o escuela si necesita adaptación. Esta guía no determina derecho legal a una adaptación específica.

Para aprender, considere bloques cortos, listas paso a paso, diagramas con texto, unidades consistentes, ejemplos etiquetados, notas digitales, texto a voz/voz a texto y práctica supervisada con ejemplos ficticios o no regulados.

Ideas seguras de portafolio

Un portafolio debe demostrar razonamiento técnico sin fingir asesoría agropecuaria regulada.

Ideas:

- tabla/gráfico ficticio de ensayo de cultivo;
- ejercicio de etiquetas y cadena de custodia con muestras ficticias;
- formulario de observación de campo;
- mapa GIS/SIG con datos públicos o ficticios;
- conjunto de datos de sensor de humedad/temperatura con equipo de demostración seguro;
- hoja de seguimiento de calibración;

- checklist genérico de inspección que remita al procedimiento del fabricante/empleador;
- ejercicio educativo de diseño de parcelas;
- auditoría de calidad de datos con unidades faltantes, IDs duplicados o fechas inconsistentes;
- informe de investigación simulado con resultados completamente ficticios.

No presente como trabajo profesional una recomendación de plaguicidas, tratamiento veterinario, prescripción de fertilizantes, diagnóstico real de enfermedad ni resultados de campo/laboratorio fabricados.

Plan de acción en seis etapas

Esta edición controlada corrige el defecto legado Action Plan 1 To 6: False. Cada etapa tiene un hito medible.

Etapa 1 — Elegir una ruta objetivo

Acciones:

- revisar al menos 10 descripciones actuales;
- comparar cultivos, semillas, suelo, laboratorio, producción animal, investigación, agricultura de precisión, riego y producción;
- anotar educación, seguridad, equipos, datos, horarios y exigencias físicas repetidas;
- elegir un primer objetivo realista.

Hito: completar una comparación de una página y seleccionar un objetivo principal y uno alternativo.

Etapa 2 — Construir la base científica, de medición y datos

Acciones:

- repasar biología, química, álgebra, unidades, porcentajes y estadística básica;
- practicar IDs de muestras, unidades, marcas de tiempo y controles de calidad de datos;
- aprender prevención de contaminación y trazabilidad;
- revisar la diferencia entre observación y recomendación profesional.

Hito: obtener al menos 80% en un autotest de 20 preguntas y corregir todos los errores.

Etapa 3 — Completar una ruta de formación relevante

Acciones:

- comparar programas actuales de college, técnico, SENA, empleador o formación nacional;
- verificar costo, duración, modalidad, acceso a campo/laboratorio, seguridad, admisión y prácticas;
- revisar WIOA, apoyos canadienses, SENA u otros localizadores cuando corresponda.

Hito: crear un plan escrito con programa, prerequisites, ventana de inicio, costo conocido y preguntas de financiación pendientes.

Etapas 4 — Construir práctica técnica segura y supervisada

Acciones:

- practicar etiquetado y cadenas de custodia ficticias;
- usar herramientas de medición seguras bajo supervisión cuando corresponda;
- practicar documentación de campo/laboratorio;
- aprender límites de plaguicidas, PTO/resguardos, calor, químicos, animales/bioseguridad y escalamiento;
- crear un proyecto de portafolio no peligroso.

Hito: completar un checklist con al menos 12 peligros/límites y el responsable correcto de escalamiento para cada uno.

Etapas 5 — Obtener experiencia supervisada y evidencia

Acciones:

- buscar pasantía, co-op, trainee, investigación supervisada, finca/laboratorio, semillas, invernadero, proyecto productivo o laboratorio escolar aprobado;
- mantener notas no confidenciales sobre tareas, herramientas, mediciones, procedimientos, problemas y resultados;
- pedir retroalimentación sobre precisión, seguridad, documentación, confiabilidad y trabajo en equipo.

Hito: documentar tres logros verdaderos con situación, acción y resultado, sin datos confidenciales o fabricados.

Etapas 6 — Postularse, entrevistar y mejorar

Acciones:

- adaptar el currículo a la ruta elegida usando solo evidencia sustentable;
- preparar ejemplos de muestreo, medición, integridad de datos, seguridad, trabajo de campo/laboratorio y escalamiento;
- postularse consistentemente a cargos realistas;

- rastrear solicitudes, respuestas, entrevistas y brechas;
- ajustar el plan con evidencia.

Hito: enviar 10 postulaciones bien alineadas, completar dos entrevistas simuladas e identificar dos mejoras basadas en el rastreador.

Preparación para entrevistas

Esté preparado para explicar:

- cómo evita errores de etiquetado de muestras;
- qué hace si una medición parece incorrecta;
- por qué importan unidades y marcas de tiempo;
- cómo documenta una desviación;
- qué hace si le asignan una tarea con plaguicidas y no sabe si está autorizado;
- por qué una PTO o eje sin protección es peligroso;
- qué hace antes de dar servicio a un equipo;
- cómo distingue observación de diagnóstico/tratamiento;
- cómo protege datos de investigación o finca;
- cómo usa IA sin confiar en ella para decisiones reguladas o críticas de seguridad.

Las buenas respuestas son específicas, cuidadosas, basadas en evidencia y honestas sobre el alcance.

Checklist final

Antes de postularse, confirme honestamente:

- ☐ Puedo explicar qué hace un técnico agropecuario.
- ☐ Entiendo la diferencia entre apoyo técnico y autoridad científica/agronómica/veterinaria.
- ☐ Entiendo que el título no autoriza por sí solo trabajo de manipulador/aplicador de plaguicidas.
- ☐ Puedo etiquetar y rastrear correctamente una muestra ficticia.
- ☐ Puedo registrar mediciones con unidades y tiempos correctos.
- ☐ Entiendo por qué importan datos originales, desviaciones y trazabilidad.
- ☐ Entiendo peligros de PTO, resguardos y mantenimiento de maquinaria.
- ☐ Sé cuándo detener el trabajo y escalar.
- ☐ Entiendo límites básicos de seguridad química y biológica.
- ☐ Puedo explicar uso seguro y limitado de IA.
- ☐ Puedo proteger datos de investigación, finca, clientes y credenciales.

- ☐ Revisé formación y financiación actuales en mi localidad.
- ☐ Tengo al menos un ejemplo seguro y verdadero de portafolio o experiencia supervisada.
- ☐ Completé los seis hitos o tengo fechas para terminarlos.

Fuentes y enlaces de verificación

Estados Unidos

- O*NET OnLine — Agricultural Technicians:
<https://www.onetonline.org/link/details/19-4012.00>
- U.S. Bureau of Labor Statistics — Agricultural and Food Science Technicians:
<https://www.bls.gov/ooh/life-physical-and-social-science/agricultural-and-food-science-technicians.htm>
- CareerOneStop WIOA-Eligible Training Program Finder:
<https://www.careeronestop.org/LocalHelp/EmploymentAndTraining/find-WIOA-training-programs.aspx>
- EPA Agricultural Worker Protection Standard:
<https://www.epa.gov/pesticide-worker-safety/agricultural-worker-protection-standard-wps>
- EPA Definition of a Pesticide Handler: <https://www.epa.gov/pesticide-worker-safety/definition-pesticide-handler-under-worker-protection-standard>
- EPA Restrictions During Pesticide Applications:
<https://www.epa.gov/pesticide-worker-safety/restrictions-during-pesticide-applications-under-worker-protection-standard>
- OSHA Agriculture standards:
<https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1928/1928TableofContents>
- OSHA 1928.57 — farm equipment guarding:
<https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1928/1928.57>
- OSHA Agricultural Operations — Hazards & Controls:
<https://www.osha.gov/agricultural-operations/hazards>
- NIOSH Agriculture Worker Safety and Health:
<https://www.cdc.gov/niosh/agriculture/about/>
- CISA Secure Our World: <https://www.cisa.gov/secure-our-world>
- NIST AI Risk Management Framework: <https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework>
- NIST Generative AI Profile:
<https://www.nist.gov/publications/artificial-intelligence-risk-management-framework-generative-artificial-intelligence>

Canadá

- Job Bank Agricultural Technician summary:
<https://www.jobbank.gc.ca/marketreport/summary-occupation/3088/ca>
- Job Bank Agricultural Technician wages:
<https://www.jobbank.gc.ca/marketreport/wages-occupation/3088/ca>
- Job Bank Agricultural Technician requirements:
<https://www.jobbank.gc.ca/marketreport/requirements/3088/ca>
- Government of Canada training:
<https://www.canada.ca/en/services/jobs/training.html>
- Labour Market Agreements: <https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/training-agreements.html>
- Labour Market Development Agreements:
<https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/training-agreements/lmda.html>

Colombia y América Latina

- OCUPACOL CUOC 31421:
<https://ocupacol.mintrabajo.gov.co/Profile/OccupationalProfile/31421>
- OCUPACOL hierarchy:
<https://ocupacol.mintrabajo.gov.co/Jerarquias/Jerarquias>
- SENA — Gestión de la Producción Agrícola:
<https://betowa.sena.edu.co/oferta/gestion-de-la-produccion-agricola?location=57054001&modality=P&offertype=company&programId=101813>
- SENA — Cultivos Agrícolas:
<https://betowa.sena.edu.co/oferta/cultivos-agricolas?modality=P&programId=66521>
- OIT/Cinterfor: <https://www.oitcinterfor.org/>
- OIT/Cinterfor country network:
<https://www.oitcinterfor.org/statsfp/paises>

Contexto secundario de mercado

- ZipRecruiter Agricultural Technician salary:
<https://www.ziprecruiter.com/Salaries/Agricultural-Technician-Salary>
- Computrabajo Colombia agricultural-technician listings:
<https://co.computrabajo.com/trabajo-de-tecnico-agropecuario>

Aviso importante

Esta guía ofrece información general para educación y planificación de carrera. No es asesoría agronómica, veterinaria, de plaguicidas, ingeniería, laboratorio, ambiental, legal, de seguridad, financiera, migratoria, laboral o de licenciamiento. Los requisitos varían por empleador, producto, tarea, protocolo y jurisdicción. Verifique decisiones consecuentes mediante fuentes oficiales actuales, etiquetas, procedimientos del empleador,

métodos validados, manuales de equipos, regulaciones y profesionales calificados.

Ninguna declaración afirma certificación humana independiente, certificación profesional de traducción, acreditación de programa, certificación de aplicador, autoridad veterinaria, licencia profesional, certificación de accesibilidad, financiación garantizada, empleo garantizado o ingresos garantizados.

Autor y asistencia de IA

Creada y dirigida por **Alberto “Al” Leiva**. ChatGPT apoyó investigación, organización, edición, soporte de traducción y preparación documental bajo la dirección del autor. El autor conserva la responsabilidad por las decisiones editoriales y de publicación.